

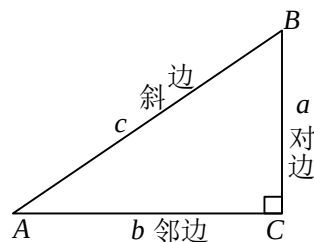
三角函数

1. 锐角三角函数的定义

①锐角 A 的正弦、余弦、正切、余切都叫做 $\angle A$ 的锐角三角函数.

②正弦: $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 锐角 A 的对边与斜边的比叫做 $\angle A$ 的正弦, 记作 $\sin A$, 即 $\sin A = \frac{a}{c}$.

③余弦: $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 锐角 A 的邻边与斜边的比叫做 $\angle A$ 的余弦, 记作 $\cos A$, 即 $\cos A = \frac{b}{c}$.



④正切: $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 锐角 A 的对边与邻边的比叫做 $\angle A$ 的正切, 记作 $\tan A$, 即 $\tan A = \frac{a}{b}$.

⑤余切: $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 锐角 A 的邻边与对边的比叫做 $\angle A$ 的余切, 记作 $\cot A$, 即 $\cot A = \frac{b}{a}$.

从定义中可以看出: 在直角三角形中, 正弦、余弦、正切、余切分别是某个锐角的对边与斜边、邻边与斜边、对边与邻边、邻边与对边的比值, 锐角确定后, 这些比值都是固定值.

2. 特殊角的三角函数值

三角函数	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin A$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos A$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan A$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	无
$\cot A$	无	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

3. 三角函数的增减性和取值范围

在 $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ 时, $\sin \alpha$ 随着 α 的增大而增大, $0 < \sin \alpha < 1$;

$\cos \alpha$ 随着 α 的增大而减小, $0 < \cos \alpha < 1$; $\tan \alpha$ 随着 α 的增大而增大, $\tan \alpha > 0$;

$\cot \alpha$ 随着 α 的增大而减小, $\cot \alpha > 0$.

模块二 同角和互余角的三角函数关系

1. 同角三角函数关系: $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$, $\tan A = \frac{\sin A}{\cos A}$, $\tan A \cdot \cot A = 1$.

2. 互余角三角函数关系:

(1) 任意锐角的正弦值等于它的余角的余弦值: $\sin A = \cos(90^\circ - A)$;

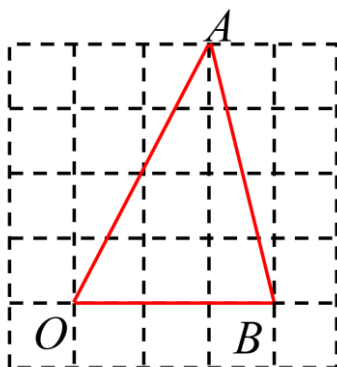
(2) 任意锐角的余弦值等于它的余角的正弦值: $\cos A = \sin(90^\circ - A)$;

(3) 任意锐角的正切值等于它的余角的余切值: $\tan A = \cot(90^\circ - A)$;

(4) 任意锐角的余切值等于它的余角的正切值: $\cot A = \tan(90^\circ - A)$.

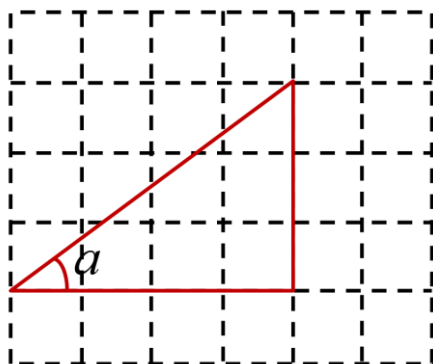
1. (1) 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 所对三角形的边分别为 a 、 b 、 c . 若 $a = 3$, $b = 4$, 则 $c =$ _____, $\sin A =$ _____, $\cos A =$ _____, $\tan A =$ _____, $\cot A =$ _____.

(2) 如图, 正方形网格中, $\angle AOB$ 如图放置, 则 $\cos \angle AOB$ 的值为 _____.



2. (1) 直角三角形在正方形网格纸中的位置如图所示, 则 $\cos \alpha$ 的值是 _____.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\tan A = \frac{\sqrt{7}}{3}$, 则 $\sin A =$ _____, $\cos A =$ _____.



3. (1) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\sin A = \frac{1}{3}$, 且 $\angle A$ 为锐角, 则 $\tan A$ 的值等于_____.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边. 已知 $a = \sqrt{10}$, $b = \sqrt{3} + \sqrt{2}$, $c = \sqrt{3} - \sqrt{2}$, 则 $b \sin B + c \sin C$ 的值等于_____.

4. 计算:

$$(1) 2\cos 30^\circ - 2\sqrt{2}\sin 60^\circ \cos 45^\circ + \tan 45^\circ$$

$$(2) \cos^2 45^\circ - \frac{1}{\sin 30^\circ} + \frac{1}{\tan 30^\circ} + \cos^2 30^\circ + \sin^2 45^\circ$$

$$(3) (\pi - 2010)^0 + (\sin 60^\circ)^{-1} - |\tan 30^\circ - \sqrt{3}| + \sqrt[3]{8}$$

5. 计算:

$$(1) 2\cos^2 30^\circ - 2\sin 60^\circ \cos 45^\circ$$

$$(2) \cot 30^\circ + \tan 45^\circ + \cos 90^\circ + 2\sin 60^\circ$$

$$(3) \sin^2 62^\circ + \tan 54^\circ \tan 45^\circ \tan 36^\circ + \sin^2 28^\circ$$

6. 计算：

$$(1) \frac{2\sin 30^\circ}{4\cos 60^\circ - 1} + \frac{1}{\sin 45^\circ \cdot \cos 30^\circ} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \cos 45^\circ + \tan 15^\circ \cdot \tan 75^\circ$$

$$(2) \tan 1^\circ \cdot \tan 2^\circ \cdot \tan 3^\circ \cdots \tan 89^\circ$$

$$(3) \sin^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ + \sin^2 3^\circ + \cdots + \sin^2 89^\circ$$

7. (1) 在锐角 $\triangle ABC$ 中，若 $\left| \sin A - \frac{\sqrt{3}}{2} \right| + (1 - \tan B)^2 = 0$ ，则 $\angle C$ 的度数是_____.

(2) 若 $6\cos(\alpha - 16^\circ) = 3\sqrt{3}$ ，则锐角 α 的角度是_____.

8. (1) 若 $3\tan(\alpha + 10^\circ) = \sqrt{3}$ ，则锐角 α 的角度是_____.

(2) 在锐角 $\triangle ABC$ 中， $(\tan C - \sqrt{3})^2 + |\sqrt{2} - 2\sin B| = 0$ ，则 $\angle A =$ _____.

9. (1) 如果 $\angle A$ 为锐角，且 $\sin A = 0.6$ ，那么 ()

A. $0^\circ < A < 30^\circ$ B. $30^\circ < A < 45^\circ$

C. $45^\circ < A < 60^\circ$ D. $60^\circ < A < 90^\circ$

(2) 若锐角 α 满足 $\cos \alpha < \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $\tan \alpha < \sqrt{3}$, 则 α 的范围是 ()

- A. $0^\circ < A < 30^\circ$ B. $30^\circ < A < 45^\circ$
C. $45^\circ < A < 60^\circ$ D. $60^\circ < A < 90^\circ$

10. (1) 若 α 为锐角, 且 $\cos \alpha = \frac{1-3m}{2}$, 则 m 的取值范围是_____.

(2) 已知 $0^\circ < \alpha < 90^\circ$, 比较 $m = \sin \alpha + \cos \alpha$ 和 1 的大小.

11. 比较下列各式的大小:

(1) $\sin 53^\circ$ 和 $\cos 53^\circ$

(2) 当 $\angle A$ 是锐角时, $\sin A$ 和 $\tan A$

12. (1) 已知 α 为锐角, 且 $2\sin^2 \alpha - 5\cos \alpha + 1 = 0$, 求 α 的度数.

(2) 若 α 为锐角, 且 $\sin \alpha$ 和 $\cos \alpha$ 是关于 x 的方程 $3x^2 - mx + 1 = 0$ 的两根, 求 m 和 $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha$ 的值.

13. (1) 若锐角 A 满足 $\tan A - \cot A = 2$, 则 $\tan^2 A + \cot^2 A =$ _____.

(2) 若锐角 A 满足 $\tan^2 A + \cot^2 A = 6$, 求 $\tan A - \cot A$ 的值.

(3) 化简: $\sqrt{\tan^2 40^\circ + \cot^2 40^\circ} - 2$.

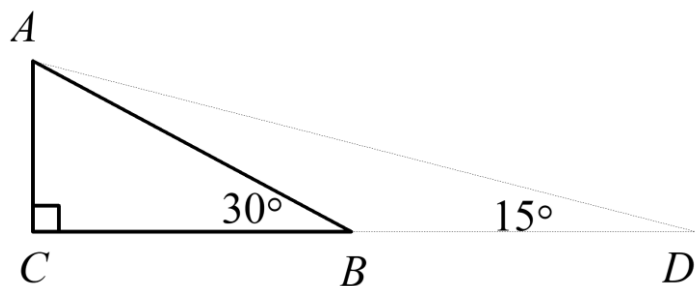
14. 已知 $\tan \alpha = 2$, 求下列各式的值:

(1) $\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$

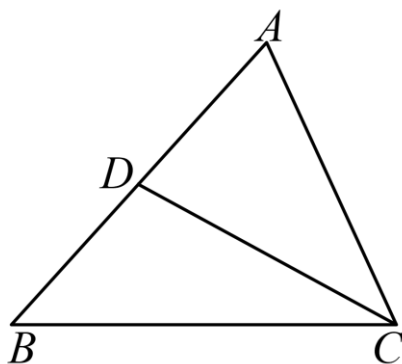
(2) $\frac{4\sin \alpha - 2\cos \alpha}{5\cos \alpha + 3\sin \alpha} 2\sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha$

(3) $2\sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha$

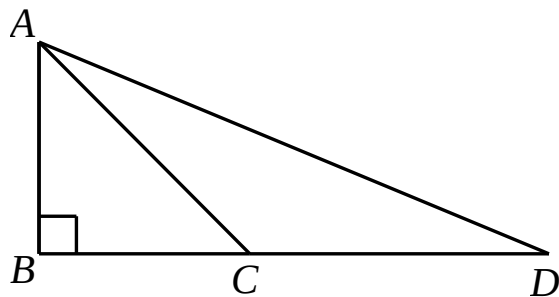
15. 求 15° 角的三角函数值.



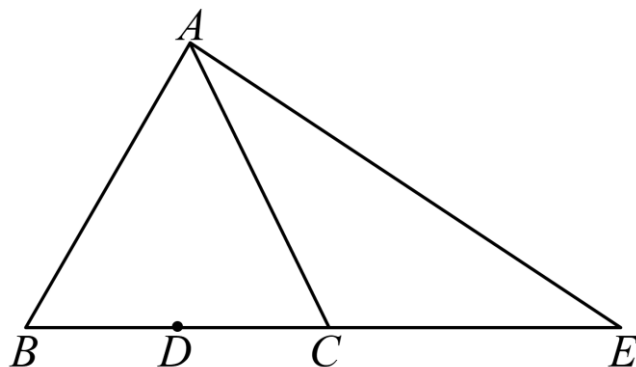
16. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， CD 是 AB 边上的中线，已知 $\angle B = 45^\circ$ ， $\tan \angle ACB = 2$ ， $AC = \sqrt{5}$ ，(1) 求 $\triangle ABC$ 面积；(2) 求 CD 的长；(3) 求 $\sin \angle ACD$ 的值.



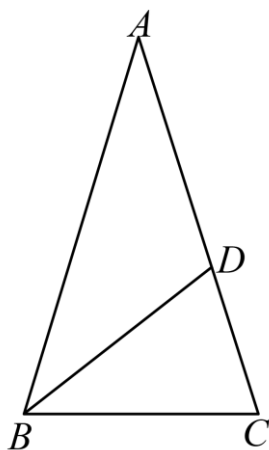
17. 求 22.5° 的三角函数值.



18. 如图, 已知在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 2\sqrt{5}$, $\sin \angle B = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, D 为边 BC 的中点, E 为边 BC 的延长线上一点, 且 $CE = BC$, 连接 AE . (1) 求线段 DE 的长; (2) 求 $\angle CAE$ 的正切值.



19. 如图, 在等腰 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $\angle BAC = 36^\circ$, $BC = 1$, 点 D 在边 AC 上, 且 BD 平分 $\angle ABC$. (1) 求证: $\triangle ABC \sim \triangle BDC$; (2) 求 $\cos 36^\circ - \sin 18^\circ$ 的值.



20. 在 $\triangle ABC$ 中, 如果 BC, AC, AB 对应的边长分别是 a, b, c , 那么证明:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}ac\sin B = \frac{1}{2}bc\sin A.$$

21. 在 $\triangle ABC$ 中, 如果 BC, AC, AB 对应的边长分别是 a, b, c , 那么证明:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

22. 在 $\triangle ABC$ 中, 如果 BC, AC, AB 对应的边长分别是 a, b, c , 那么证明:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A, b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B, c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C.$$

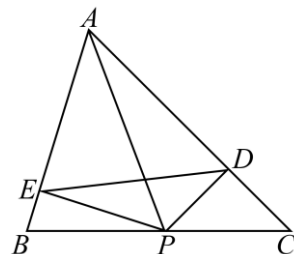
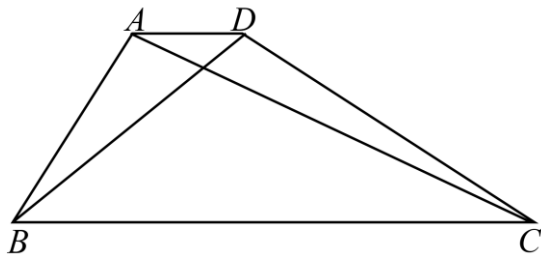
23. 根据 $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$, $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$, $\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan \alpha$, $\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot \alpha$, 填写下表.

三角函数	120°	135°	150°
$\sin \alpha$			
$\cos \alpha$			
$\tan \alpha$			
$\cot \alpha$			

24. (1) 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin A = \frac{2}{3}$, $BC = 6$, $AB = 4.5$, 则 $\angle C =$ _____.

- (2) 如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AB = 5$, $AC = 9$, $\angle BCA = 30^\circ$, $\angle ADB = 45^\circ$. 则 BD 的长为 _____.

- (3) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 75^\circ$, $\angle C = 45^\circ$, $AC = 2\sqrt{2}$, 点 P 是 BC 上一动点, $PE \perp AB$ 于 E , $PD \perp AC$ 于 D . 无论 P 的位置如何变化, 线段 DE 的最小值为 _____.



25. (1) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=5$, $BC=7$, $AC=8$, 则 $\cos B=$ _____.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边, 且 $b^2 + c^2 - a^2 = bc$, 则 $\angle A=$ _____.

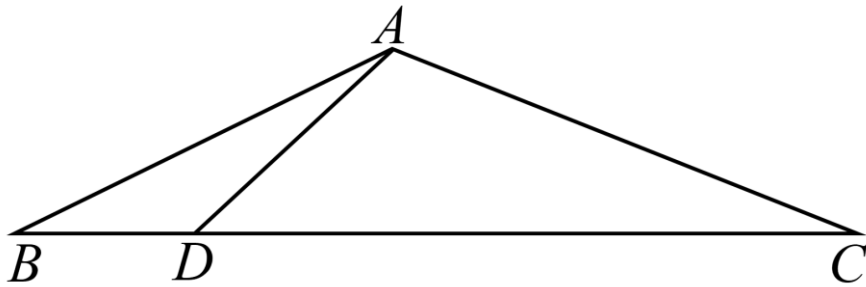
(3) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a^2 + b^2 < c^2$, 则求 $\triangle ABC$ 的形状.

26. (1) 若钝角三角形的三边分别为 $\sqrt{3}$ 、 2 、 x , 则 x 的取值范围为_____.

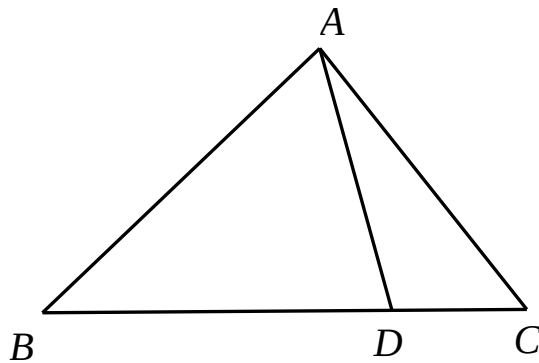
(2) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A=135^\circ$, $AB=2\sqrt{2}$, $AC=4$, $BC=$ _____.

(3) 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边, $b=5$, $a=7$, 且 $\angle A=60^\circ$, 则 $c=$ _____.

27. (1) 如图, $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 120^\circ$, $AB = 1$, $AC = 2$, D 在 BC 上, 且 $DC = 4BD$, 则 AD 的长为_____.



- (2) 如图, 已知 $\angle B = 45^\circ$, $AD = 10$, $CD = 6$, $AC = 14$, 则 $AB =$ _____.



28. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $b^2 + c^2 = a^2 + bc$.

- (1) 求 A 的大小; (2) 如果 $\cos B = \frac{\sqrt{6}}{3}$, $b = 2$, 求 a 的值.

29. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = 4$, $BC = 3$, 点 D 在线段 AC 上, 且 $AD = 4DC$. (1) 求 BD 的长; (2) 求 $\sin \angle CBD$ 的值.

30. 已知在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边, $a = 2\sqrt{3}$, $\angle B = 45^\circ$, $c = \sqrt{6} + \sqrt{2}$, 求 b 、 $\angle A$ 和 $\angle C$.

31. (1) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 7$, $\angle B = 120^\circ$, $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{15\sqrt{3}}{4}$, 则边 AB 的长为_____.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 60^\circ$, 周长为 20, 面积为 $10\sqrt{3}$, 求三角形三边的长度.